For Qatar MoE Use Only

تقويم أداء الوحدة - النموذج B

الاسم _____

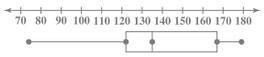
5 تقويم الأداء، النموذج B

توضّح البيانات الواردة في الجدول المجاور متوسط نقاط 20 لاعبًا في كلّ اتّحاد من اتّحادين مختلفين للعبة البولينج.
يريد المسؤولون عن لعبة البولينج تنظيم وعرض متوسط نقاط اللاعبين في الاتّحادين باستعمال طريقتين مختلفتين لتحليل البيانات.

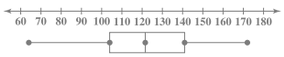
متوسط نقاط اللاعبين

الاتّحاد الثاني	الاتّحاد الأوّل
172	158
141	99
160	178
68	157
103	119
81	125
126	74
117	133
144	179
105	133
141	157
123	134
121	176
121	118
119	135
139	158
64	178
143	129
122	178
92	99

1. أنشئ مخطّط الصندوق وطرفيه لتمثيل بيانات الاتّحاد الأوّل.



2. أنشئ مخطّط الصندوق وطرفيه لتمثيل بيانات الاتّحاد الثاني.



3. استعمل عرضي البيانات في التمرينين 1 و 2 والبيانات الواردة في الجدول.

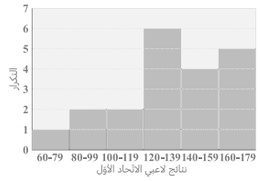
لاحظ مجموعتي البيانات وقارن بينهما من النواحي التالية:

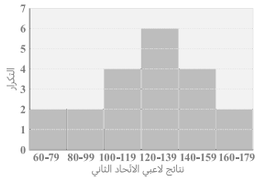
- مدى براعة لاعبي البولينج في كلّ اتّحاد
- كيفيّة تأثّر البيانات بالقيم المتطرّفة
- المعلومات الأساسيّة في مخطّطي الصندوق وطرفيه (الوسيط، الرُّبيع الأوّل، الرُّبيع الثالث، المدى الرُّبيعيّ)
- انتشار البيانات بناءً على الانحراف المعياريّ

قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: مستوى لاعبي البولينج في الاتّحاد الأوّل أفضل، بشكل عامّ، من مستوى لاعبي البولينج في الاتّحاد الثاني لأنّ قيمة متوسط نقاطهم أعلى. يمكن ملاحظة ذلك في حقيقة أنّ قيم الرُّبيع الأوّل والوسيط والرُّبيع الثالث (122 و 134.5 و 167) لنتائج لاعبي الاتّحاد الأوّل أكبر من قيم الرُّبيع الأوّل والوسيط والرُّبيع الثالث (104 و 121.5 و 141) لنتائج لاعبي الاتّحاد الثاني. الانحراف المعياريّ لنتائج لاعبي الاتّحاد الأوّل يساوي 29.59، وهو أكبر من الانحراف المعياريّ لنتائج لاعبي الاتّحاد الثاني، الذي يساوي 27.72، وبالتالي فإنّ متوسّط نقاط اللاعبين في الاتّحاد الأوّل أكثر تشتّتًا بقليل من متوسّط نقاط اللاعبين في الاتّحاد الثاني.

مصادر التقويم

4. أنشئ مدرّجًا تكراريًا لكلّ مجموعة بيانات. صِف كلّ توزيع للبيانات.
ماذا يمكنك أن تستنتج من شكل توزيع البيانات؟





قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: يبدو شكل توزّع بيانات الاتّحاد الثاني طبيعيًّا لأنّ قيمة الوسط الحسابيّ، وهي 120.1، تساوي تقريبًا قيمة الوسيط البالغة 121.5؛ في المدرّج التكراريّ لبيانات الاتّحاد الأوّل هناك فترة زائدة إلى يسار الفترة التي تضمّ الوسط الحسابيّ، لكنّها تتضمّن نتائج لاعب بولينج واحد. لذا، فإنّ من المرجّح أنّ توزيع بيانات الاتّحاد الأوّل غير ملتوٍ جهة اليسار. كما أنّ حقيقة أنّ الوسط الحسابيّ، الذي يساوي 140.9، أكبر من الوسيط، الذي يساوي 134.5، يؤكّد على أنّ البيانات غير ملتوية جهة اليسار.

5. يريد القائمون على الاتّحادين إنشاء اتّحاد ثالث يضمّ اللاعبين الأكثر مهارةً. وقد بدؤوا بلاعبي كلّ اتّحاد على حدة لمعرفة ما إذا كان يضمّ 20 لاعبًا متوسّط نقاطهم 140 نقطة على الأقلّ. أكمل الجدول التكراريّ المزدوج أدناه.
ما الاتّجاه الذي تميل إليه النتائج من حيث التكرارات المزدوجة والهامشيّة؟ هل سيكون هناك اتّحاد مستقلّ للاعبين الذين يبلغ متوسّط نقاطهم 140 نقطة أو أكثر؟ وضّح إجابتك.

	تحت 140	فوق 140	المجموع
الاتّحاد الأوّل	11	9	20
الاتّحاد الثاني	14	6	20
المجموع	25	15	40

نموذج إجابة: تُظهر التكرارات المزدوجة أنّ نصف لاعبي البولينج تقريبًا من الاتّحاد الأوّل يبلغ متوسّط نقاطهم 140 نقطة على الأقلّ. بينما أقلّ من ثلث اللاعبين فقط من الاتّحاد الثاني يبلغ متوسّط نقاطهم 140 نقطة على الأقلّ. تُظهر التكرارات الهامشيّة أنّ متوسّط النقاط الأقلّ من 140 نقطة هو الأكثر تكرارًا بالنسبة للاعبي الاتّحادين معًا، وبالتالي قد لا يكون عدد اللاعبين البارعين كافيًا لإنشاء اتّحاد ثالث.

6. أكمل الجدول المجاور الذي يوضّح التكرارات النسبيّة المزدوجة والتكرارات النسبيّة الهامشيّة للبيانات الواردة في التمرين 5
ما الاقتراحات التي يمكنك تقديمها إلى اللاعبين الجدد الذين يريدون الانضمام إلى الاتّحاد الأوّل؟ إلى الاتّحاد الثاني؟

	تحت 140	فوق 140	المجموع
الاتّحاد الأوّل	$\frac{11}{40} = 27.5\%$	$\frac{9}{40} = 22.5\%$	$\frac{20}{40} = 50\%$
الاتّحاد الثاني	$\frac{14}{40} = 35\%$	$\frac{6}{40} = 15\%$	$\frac{20}{40} = 50\%$
المجموع	$\frac{25}{40} = 62.5\%$	$\frac{15}{40} = 37.5\%$	$\frac{40}{40} = 100\%$

قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: اللاعبون الجدد الذين متوسّط نقاطهم أقلّ من 140 نقطة يجب أن ينضمّوا إلى الاتّحاد الثاني لأنّ مستوى براعتهم في اللعب يتطابق مع مستوى اللاعبين في هذا الاتّحاد، واللاعبون الجدد الذين متوسّط نقاطهم 140 نقطة على الأقلّ يجب أن ينضمّوا إلى الاتّحاد الأوّل.

مصادر التقويم

تحليل التمارين ودليل وضع الدرجات

التمرين	العمق المعرفي	شروط الحصول على درجتين	شروط الحصول على درجة	المعيار
1	2	مخطط صحيح	رُبيعات صحيحة جزئيًّا	11F.6.1
2	2	مخطط صحيح	رُبيعات صحيحة جزئيًّا	11F.6.1
3	3	مقاييس البيانات صحيحة وتحليل البيانات صحيح	مقاييس البيانات صحيحة فقط	11F.6.1, 11F.6.2, 11F.6.3
4	4	المدرجات التكرارية صحيحة والشرح صحيح	مدرّج تكراري واحد صحيح فقط	11F.6.2, 11F.6.3
5	3	بيانات الجدول صحيحة والشرح صحيح	بيانات الجدول صحيحة فقط	11F.6.4
6	2	جدول صحيح وشرح صحيح	جدول صحيح فقط	11F.6.4

For Qatar MoE Use Only